

OBFUSKATION

Anwenderdokumentation

Oberfläche obfuskation-gui

Inhalt

1. Wozu das Werkzeug da ist — und wozu nicht

2. Installation

3. Der erste Durchgang, bebildert

Schritt 1 — Profil aus einer Datei ableiten

Schritt 2 — Jedes Feld entscheiden

Schritt 3 — Pseudodatei erzeugen

Schritt 4 — Prüfen

Schritt 5 — Weitergeben

Schritt 6 — Klartextdatei erzeugen

4. Die Oberfläche im Einzelnen

5. Profile verwalten

Anlegen

Übersicht

Umbenennen

Ungespeicherte Änderungen

6. Behandlungen und Generatoren

Lehrbeispiel: Freitext gehört auf redact, nicht auf scanText

7. Mehrere zusammenhängende Dateien

Der Fallstrick: Belegnummer

8. Wenn etwas schiefgeht

9. Für die Kommandozeile

Fassung 1.1.0 · Stand 7. September 2026

Diese Anleitung richtet sich an alle, die mit der Oberfläche `obfuskation-gui` arbeiten: Beispieldaten für eine KI vorbereiten, indem Echtwerte durch Pseudodaten ersetzt werden, und die Antwort der KI wieder auf die Echtwerte zurückführen. Sie führt einmal durch den vollständigen Ablauf am mitgelieferten Demo-Bestand (`docs/beispiel/`) und dient danach als Nachschlagewerk.

Für Hintergründe zur Funktionsweise, zum Bauen aus dem Quelltext und für offene Befunde siehe `entwicklerdokumentation.md` .

1. Wozu das Werkzeug da ist — und wozu nicht

Fünf Dinge vorab, ausführlicher in der `README.md` :

1. **Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht.** Namen und Kontonummern verschwinden, Struktur und Verteilung bleiben. Eine Kombination aus Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand kann weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte — nicht dieses Programm.
2. **Die Ersetzungstabelle (`mapping.json`) ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs.** Sie enthält sämtliche Echtdaten in kompakter Form und gehört niemals in ein Repository, ein Backup nach außen oder ein Verzeichnis, aus dem Dateien weitergegeben werden.
3. **Textregeln sind ein Ausschlussverfahren.** IBAN, BIC, E-Mail und Telefonnummer lassen sich zuverlässig erkennen — Personennamen, Firmennamen und Adressen in Freitext praktisch nicht. Für Freitextfelder ist im Zweifel `redact` oder `drop` die richtige Wahl, nicht `scanText` (siehe Abschnitt 6).
4. **Prüfen vor jeder Weitergabe ausführen.** Nicht optional.
5. **Die Ausgabe erkennbar benennen** (`kunden.pseudo.csv`), damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden. Die Oberfläche schlägt diesen Namen beim Speichern von sich aus vor.

2. Installation

Fertige Programme für Windows und Linux liegen unter den Releases des Projekts, je Plattform zwei Dateien ohne Installation: `obfuskation` (die Kommandozeile) und `obfuskation-gui` (die Oberfläche, um die es hier geht).

Voraussetzung ist die .NET-8-Runtime. Wer sie nicht installieren möchte, baut sich mit `./build-release.sh --self-contained` eine Fassung, die alles mitbringt (siehe `entwicklerdokumentation.md` , Abschnitt „Bauen, testen, freigeben“).

Unter Linux die Datei ausführbar machen:

```
chmod +x obfuskation-gui
```

FISH

Unter Windows warnt SmartScreen beim ersten Start, weil das Programm nicht signiert ist — *Weitere Informationen* → *Trotzdem ausführen*.

Um die Oberfläche unter Linux ins Anwendungsmenü (GNOME) aufzunehmen, siehe `packaging/README.md`. Dort steht die `.desktop`-Datei samt Symbol.

3. Der erste Durchgang, bebildert

Als durchgehendes Beispiel dient der Demo-Bestand aus `docs/beispiel/`: `stammdaten.csv` mit 120 Datensätzen, die Spalten Personennummer, Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, EMail, Telefon, Geburtsdatum und Notiz.

Schritt 1 — Profil aus einer Datei ableiten

`obfuskation-gui` starten und über **Neu aus Datei...** `stammdaten.csv` wählen. Es folgt der Anlegen-Dialog: **Name** (vorbelegt aus dem Dateinamen, änderbar), **Beschreibung** (frei, optional) und der **Ablageort**, der dem Namen live folgt, solange er nicht von Hand überschrieben wird. Für den ersten Durchgang reicht es, den Namen `demo` einzutragen und mit **Anlegen** zu bestätigen — Einzelheiten zu diesem Dialog stehen in Abschnitt 5. Die Oberfläche liest daraufhin die Spaltenköpfe und legt für jede eine Regel mit der Behandlung „offen“ an — noch ist nichts entschieden.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾  Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · " , "

Öffnen...

Felder

☐ Personennummer

offen

☐ Nachname

offen

☐ Vorname

offen

☐ Straße

offen

☐ PLZ

offen

☐ Ort

offen

☐ EMail

offen

☐ Telefon

offen

☐ Geburtsdatum

offen

☐ Notiz

offen

Regel: Personennummer

Aktion **offen — Entscheidung fehlt** ▾

Solange das so steht, bricht jeder Lauf an diesem Feld ab.

Hinweise zur Konfiguration

fields[0].action Für 'Personennummer' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[1].action Für 'Nachname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[2].action Für 'Vorname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[3].action Für 'Straße' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[4].action Für 'PLZ' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[5].action Für 'Ort' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[6].action Für 'EMail' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[7].action Für 'Telefon' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[8].action Für 'Geburtsdatum' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[9].action Für 'Notiz' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

10 Felder offen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-geruest.json

Nach dem Ableiten aus *stammdaten.csv*: alle zehn Felder stehen offen, Format, Zeichensatz und Trennzeichen wurden bereits erkannt.

Schritt 2 — Jedes Feld entscheiden

Für jedes Feld links in der Liste rechts im Regelbereich eine Behandlung wählen: ersetzen, durchlassen, Freitext durchsuchen, schwärzen oder Feld entfernen (Einzelheiten in Abschnitt 6). Bei „ersetzen“ zeigt die Vorschau sofort, wie ein echter Wert aus der Datei aussehen würde. Erst wenn alle Punkte türkis gefüllt sind, lässt sich die Pseudodatei erzeugen.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ Heli

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · " , "

Öffnen...

Felder

- **Personennummer** numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- EMail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
10000 → 44912

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json

Feld „Nachname“ auf ersetzen mit Generator `lastName` gestellt; die Vorschau zeigt Grünwald → Eschenbach. Alle zehn Felder sind entschieden.

Schritt 3 — Pseudodatei erzeugen

Auf **Pseudodatei erzeugen...** klicken und im Speichern-Dialog den vorgeschlagenen Namen (`stammdaten.pseudo.csv`) bestätigen. Die Ergebniskarte zeigt Zähler je Generator sowie den Hinweis, vor der Weitergabe zu prüfen.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ Heli

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 ·

Öffnen...

Felder

- **Personennummer** numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- EMail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
10000 → 44912

Pseudodatei erzeugt

120 Datensätze · 19 ms · 1437 in der Tabelle

city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 redact 108 street 120

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

vor der Weitergabe prüfen

alle Felder entschieden

Geschrieben: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/stammdaten.pseudo.csv

Ergebniskarte nach dem Erzeugen der Pseudodatei: 120 Datensätze, 20 ms, 1437 Einträge in der Tabelle, davon 108 geschwärzte Notizen.

Schritt 4 — Prüfen

Die erzeugte Datei öffnen und auf **Prüfen** klicken. Das Werkzeug sucht nach Restbeständen — Werten, die trotz der Regeln noch im Klartext stehen. Bei der sauber pseudonymisierten Datei bleibt der Befund leer.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ⚙ Heli

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.pseudo.csv**
CSV · utf-8 · ","

Öffnen...

Felder

Personennummer numericid

Nachname lastName

Vorname firstName

Straße street

PLZ postalCode

Ort city

E-Mail email

Telefon phone

Geburtsdatum dateShift

Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericid** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
44912 → 22898

Geprüft

120 Datensätze · 36 ms · 1437 in der Tabelle

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

alle Felder entschieden

Keine Restbestände gefunden.

„Keine Restbestände gefunden“ nach dem Prüfen der pseudonymisierten Datei.

Fällt die Prüfung nicht sauber aus, siehe Abschnitt 6 zum Lehrbeispiel Freitext und Abschnitt 8 zu den Meldungen im Einzelnen.

Schritt 5 — Weitergeben

Erst jetzt geht `stammdaten.pseudo.csv` an die KI — als Anhang, eingefügter Text oder wie auch immer die jeweilige Arbeitsweise es vorsieht. Dieser Schritt findet außerhalb des Werkzeugs statt, es gibt dafür kein eigenes Bild. Wichtig ist nur: nicht die Originaldatei verwechseln, und **Prüfen** war vorher an der Reihe, nicht erst danach.

Schritt 6 — Klartextdatei erzeugen

Die Antwort der KI (Text, Code, Tabellen — beliebig) als Datei öffnen und **Klartextdatei erzeugen...** klicken. Alle bekannten Pseudonyme werden auf ihre Echtwerte zurückgeführt, auch mitten in Fließtext oder Quelltext.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei...

Profile...

Speichern

Mehr ▾

☼ Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.pseudo.csv**
CSV · utf-8 · "

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
44912 → 22898

Klartextdatei erzeugt

120 Datensätze · 18 ms · 1437 in der Tabelle

city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 street 120

Verdachtsfälle

Zeile 1, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 2, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 3, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 4, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 5, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 6, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 7, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 8, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 9, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
... und 58 weitere		

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

alle Felder entschieden

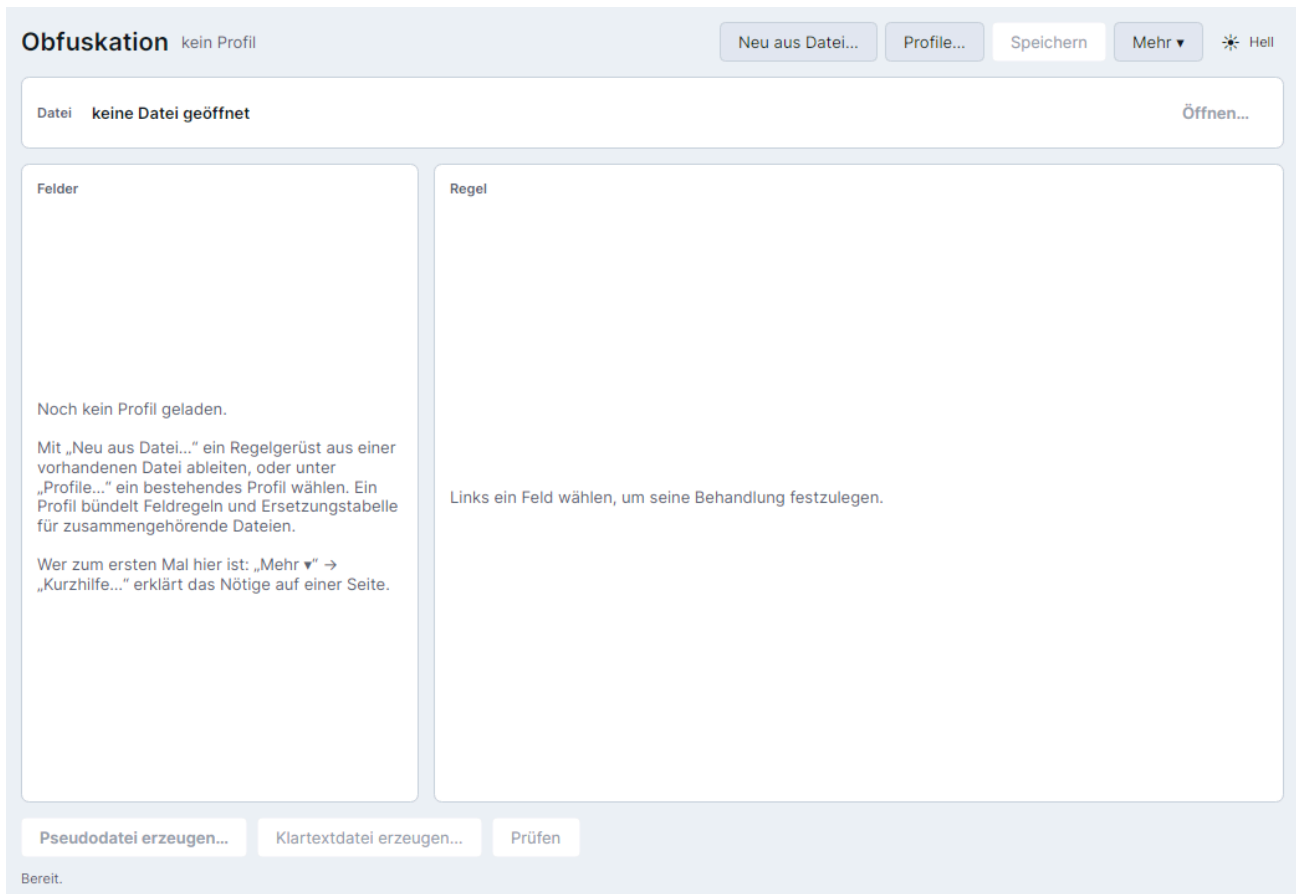
Geschrieben: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/stammdaten.pseudo.klartext.csv

Klartextdatei erzeugt: 120 Datensätze, 26 ms; Spalte Notiz bleibt als „nicht wiederherstellbar“ gemeldet, weil sie beim Ersetzen geschwärzt wurde.

Dasselbe funktioniert mit einer Textdatei, die nur die Antwort der KI enthält — dann arbeitet `Klartextdatei erzeugen...` über den gesamten Fließtext, nicht spaltenweise. Das Verfahren dahinter zeigt Abschnitt 9 an einem Kommandozeilenbeispiel mit echten Zahlen.

4. Die Oberfläche im Einzelnen

Kopfzeile. Links Programmname und Profilname (oder „kein Profil“), rechts die Schaltflächen **Neu aus Datei...**, **Profile...**, **Speichern**, **Mehr** und der Themenumschalter. Direkt darunter die geöffnete Datei mit erkanntem Format, Zeichensatz und Trennzeichen.



Erststart ohne Profil: leere Feldliste mit Anleitung, alle drei Vorgänge abgeblendet.

Neben dem Profilnamen steht bei geladenem Profil ein kleines ⓘ. Ein Klick öffnet ein Erklär-Flyout:

Ein Profil bündelt die Feldregeln und die Ersetzungstabelle. Alle zusammengehörenden Dateien unter demselben Profil bearbeiten — nur dann bekommt derselbe Klartext in allen Dateien dasselbe Pseudonym. Die Reihenfolge, in der die Dateien geöffnet werden, spielt keine Rolle.

Direkt unter dem Profilnamen steht, sobald ein Profil geladen ist, eine zweite, kleine Zeile mit der Beschreibung (falls eine hinterlegt ist) und der Tabellenauskunft: `Beschreibung · Tabelle: <Pfad> · N Einträge`. Sie zeigt auf einen Blick, wofür das Profil da ist und wie groß die zugehörige Ersetzungstabelle bereits ist, ohne dass dafür erst das Fenster „Ersetzungstabelle...“ geöffnet werden müsste.

Dateikarte. Zeigt Namen, Format, Zeichensatz und Trennzeichen der geöffneten Datei. Läuft eine Datei zum ersten Mal unter dem gerade geladenen Profil — sie steht also noch nicht im Nutzungs-Index dieses Profils (Abschnitt 5) —, erscheint darunter zusätzlich der Hinweis „Diese Datei war bisher nicht Teil des Profils — N neue Felder.“, sofern mindestens ein Feld ohne eigene Regel dabei ist. Er soll verhindern, dass ein neues Feld in einer bekannten Datenart unbemerkt auf die Vorgabe `unknownField` zurückfällt, statt eine bewusste Regel zu bekommen.

Feldliste mit Statuspunkten. Links jedes Feld der geöffneten Datei mit einem Punkt davor: gefüllt und türkis heißt *entschieden*, ein roter, hohler Kreis heißt *offen*. Solange auch nur ein Feld offen ist, bricht jeder Lauf ab (Abschnitt 3, Schritt 2).

Regelbereich mit Vorschau. Rechts die Behandlung des links gewählten Feldes: die Auswahl der Aktion, bei „ersetzen“ zusätzlich der Generator, und darunter die Vorschau an einem echten Wert aus der geöffneten Datei. Ohne bestehende Ersetzungstabelle ist die Vorschau nur beispielhaft — ein eigener Hinweis sagt das ausdrücklich, weil derselbe Klartext dann bei jedem Blick ein anderes Pseudonym zeigen kann.

Obfuskation frisch ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ⚙️ Hilf

Tabelle: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/frisch/mapping.json · noch keine Tabelle

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · ',"'

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericald
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- Email email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾

Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericald** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau

10000 → 78218

Nur ein Beispiel — es gibt noch keine Ersetzungstabelle. Der erste echte Lauf legt sie an und bestimmt die endgültigen Werte.

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-frisch.json

alle Felder entschieden

Vorschau ohne bestehende Ersetzungstabelle: Grünwald → Bramkamp, mit dem Hinweis, dass der erste echte Lauf die endgültigen Werte bestimmt.

Ergebniskarte. Erscheint nach jedem der drei Vorgänge unterhalb von Feldliste und Regelbereich: Kopfzeile mit Vorgang, Datensatzzahl, Dauer und Tabellengröße, darunter Zähler je Generator beziehungsweise Textregel und, falls vorhanden, die Liste der Verdachtsfälle.

Aktionsleiste. Die drei Schaltflächen **Pseudodatei erzeugen...**, **Klartextdatei erzeugen...** und **Prüfen**, unten im Fenster. Die ersten beiden nennen das Ergebnis statt der Tätigkeit: aus `kunden.csv` wird `kunden.pseudo.csv`, die Eingabedatei bleibt dabei unangetastet. Der frühere Name „Ersetzen“ war doppeldeutig, weil dasselbe Wort im Regelbereich daneben bereits die

Behandlung eines einzelnen Feldes bezeichnet (Abschnitt 6) und außerdem nahelegte, die geöffnete Datei werde überschrieben. Bei einer laufenden großen Datei weichen sie einem Fortschrittsbalken samt Zählung und der Schaltfläche **Abbrechen**.

The screenshot shows the 'Obfuskation demo' web interface. At the top, there's a header with the title 'Obfuskation demo' and a help icon. To the right are buttons: 'Neu aus Datei...', 'Profile...', 'Speichern', 'Mehr', and a 'Hell' icon. Below the header, it says 'Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists fields: 'Belegnummer' (belegNummer), 'Personennummer' (numericId), 'Buchungsdatum' (dateShift), 'Betrag' (unverändert), and 'Verwendungszweck' (***). The right panel, titled 'Regel: Belegnummer', shows a configuration for the 'Belegnummer' rule. It has a dropdown for 'Aktion' set to 'ersetzen' with a description 'Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.' and a dropdown for 'Generator' set to 'belegNummer' with a description 'eigener Namensraum, wie numericId'. Below this is a 'Vorschau' section showing '14907 → 43062'. At the bottom of the interface, there are buttons: 'Pseudodatei erzeugen...', 'Klartextdatei erzeugen...', and 'Prüfen'. On the far right, it says 'alle Felder entschieden'. At the very bottom, it says 'Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-streng.json'.

Fortschritt bei einer großen Datei: Balken, laufende Zählung und die Schaltfläche „Abbrechen“ anstelle der drei Vorgänge.

Ein Abbruch schreibt weder eine Ausgabedatei noch Einträge in die Ersetzungstabelle — nur die Statuszeile vermerkt ihn.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei...
 Profile...
 Speichern
 Mehr ▼
 ☼ Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei
 buchungen-gross.csv

CSV · utf-8 · "

Öffnen...

Felder

● Belegnummer	belegNummer
● Personennummer	numericId
● Buchungsdatum	dateShift
● Betrag	unverändert
● Verwendungszweck	***

Regel: Belegnummer

Aktion

ersetzen ▼

 Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

 Generator

belegNummer eigener Namensraum, wie numericId ▼

Vorschau
 14907 → 43062

Pseudodatei erzeugen...
 Klartextdatei erzeugen...
 Prüfen
 alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-streng.json

Nach einem Abbruch: „Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.“

Statuszeile. Die unterste Zeile des Fensters meldet, was gerade geschieht oder zuletzt geschah — vom schlichten „Bereit.“ bis zur Meldung über offene Felder oder Verdachtsfälle.

Die vier Nebenfenster, über **Mehr** erreichbar:

- **Textregeln...** — die Muster für Freitext, mit einem Erprobungsfeld: ein Muster an echtem Text ausprobieren, bevor es auf Daten losgelassen wird.
- **Ersetzungstabelle...** — Pfad, Anzahl je Namensraum und die Dateirechte. Zeigt keinen einzigen Wert, genau wie `obfuskation mapping list`.
- **Kurzhilfe...** — sechs kurze Karten für den schnellen Einstieg, im Menü durch einen Trenner von den beiden vorigen Einträgen abgesetzt.
- **Über...** — Fassung, die fünf Hinweise aus Abschnitt 1 im Wortlaut und die verwendeten Pfade.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ⚙ Heli

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · ',"'

Felder

Personennummer	numericId
Nachname	lastName
Vorname	firstName
Straße	street
PLZ	postalCode
Ort	city
E-Mail	email
Telefon	phone
Geburtsdatum	dateShift
Notiz	***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
10000 → 44912

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json

Textregeln...
Ersetzungstabelle...
Kurzhilfe...
Über Obfuskation...

Das Mehr-Menü: Textregeln..., Ersetzungstabelle..., Kurzhilfe... und Über Obfuskation....

Diese Datei enthält sämtliche Echtdaten

Sie ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs — niemals in ein Repository, niemals in ein Verzeichnis, aus dem Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt. Deshalb werden hier nur Anzahlen gezeigt, keine Werte.

Profil demo

Datei /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json

Rechte 0600 (nur für Sie lesbar)

Namensräume	
belegNummer	767
bic	5
city	12
email	109
firstName	30
iban	120
lastName	23
numericId	120
.	...

1437 Einträge insgesamt
Schließen

Die Ersetzungstabelle: Profil, Pfad und Dateirechte oben, darunter die Anzahl der Einträge je Namensraum — kein einziger Wert sichtbar.

Kurzhilfe. Fenster mit dem Titel „Kurzhilfe“ und dem Untertitel „Das Wichtigste in zwei Minuten“, gegliedert in sechs Karten: wofür das Programm überhaupt da ist, samt dem Warnhinweis, dass es sich um Pseudonymisierung und nicht um Anonymisierung handelt; was ein Profil ist und wozu es gut ist — in der Akzentfarbe hervorgehoben, mit dem Beispiel stammdaten.csv/buchungen.csv, dem Hinweis, dass die Reihenfolge der bearbeiteten Dateien keine Rolle spielt, und dem tatsächlichen Ablageort der Profile auf diesem Rechner; der Weg durch das Programm in fünf nummerierten Schritten; die Abgrenzung zweier leicht zu verwechselnder Wörter — „ersetzen“ im Regelbereich betrifft nur das eine gewählte Feld, die Schaltflächen unten betreffen die ganze Datei; der Schutz der Ersetzungstabelle, in Fehlerfarbe abgesetzt; und, falls das nicht reicht, der Verweis auf diese Anleitung und auf `obfuskation --help`.

Kurzhilfe

Das Wichtigste in zwei Minuten

Wofür dieses Programm da ist

Sie haben eine Datei mit echten Daten und wollen sie weitergeben — etwa an eine KI, an einen Dienstleister oder in ein Testsystem. Obfuskation tauscht die Echtwerte gegen erfundene, aber gleich aussehende Werte aus. Aus der Antwort, die Sie zurückbekommen, holt es die Echtwerte wieder hervor.

Das ist Pseudonymisierung, keine Anonymisierung: der Bezug bleibt herstellbar — für Sie und für jeden, der an die Ersetzungstabelle kommt.

Was ein Profil ist — und wozu es gut ist

Ein Profil hält zweierlei zusammen: die Regeln, was mit jedem Feld geschehen soll, und die Ersetzungstabelle, in der steht, welcher Echtwert zu welchem Pseudonym gehört.

Warum das nötig ist, zeigt sich, sobald mehrere Dateien zusammengehören. Stehen Kunden in stammdatens.csv und ihre Buchungen in buchungen.csv, muss die Kundennummer 10000 in beiden Dateien dasselbe Pseudonym bekommen — sonst zerfällt die Verbindung, und die Beispieldaten sind wertlos. Genau das leistet ein gemeinsames Profil.

Und nur mit derselben Ersetzungstabelle lässt sich später eine Antwort wieder auf die Echtwerte zurückführen. Ein anderes Profil heißt: andere Tabelle, keine Zuordnung.

Praktisch heißt das:

Profil einmal öffnen, dann alle zusammengehörenden Dateien nacheinander bearbeiten. Die Reihenfolge spielt keine Rolle — der Zusammenhang hängt am Profil, nicht am Dateinamen.

Für einen anderen Datenbestand ein eigenes Profil anlegen. Unter „Profile...“ sehen Sie alle, mit den Dateien, die dazugehören.

Profile liegen unter `/tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/cfg/obfuskation/profile`

Der Weg durch das Programm

1. Profil wählen: „Neu aus Datei...“ leitet aus einer vorhandenen Datei ein Regelgerüst ab, „Profile...“ öffnet ein vorhandenes.
2. Datei öffnen. Links erscheint jedes Feld mit einem Punkt: gefüllt heißt entschieden, ein offener Kreis heißt, dass die Entscheidung noch fehlt.
3. Jedes Feld entscheiden. Solange auch nur eines offen ist, wird bewusst nichts geschrieben — versehentlich durchgereichte Echtdaten wären der teure Fehler.
4. „Pseudodatei erzeugen...“ schreibt eine neue Datei; aus kunden.csv wird kunden.pseudo.csv. Die Eingabedatei bleibt unangetastet.
5. „Prüfen“ vor der Weitergabe: es durchsucht die erzeugte Datei nach Resten von Echtdaten. Erst danach weitergeben.

Kommt die Antwort zurück, führt „Klartextdatei erzeugen...“ die Pseudonyme wieder auf die Echtwerte zurück — auch in freiem Text, nicht nur in Tabellen.

Schließen

Das Fenster „Kurzhilfe“: sechs Karten von „Wofür dieses Programm da ist“ bis „Wenn das nicht reicht“, mit dem tatsächlichen Ablageort der Profile.



Obfuskation

Fassung 1.1.0
Reversible Pseudonymisierung von Beispieldaten
Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic)

Bitte im Blick behalten

1. Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht. Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand zusammen können weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte.
2. Die Ersetzungstabelle enthält sämtliche Echtdaten. Niemals in ein Repository, niemals dorthin, wo Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt.
3. Textregeln sind ein Ausschlussverfahren. Was kein Muster trifft, bleibt stehen — Namen und Adressen in Freitext lassen sich nicht zuverlässig erkennen. Dort im Zweifel „redact“ oder „drop“ wählen.
4. Vor jeder Weitergabe prüfen. Nicht optional.
5. Die Ausgabe erkennbar benennen, damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden.

Pfade

Ersetzungstabelle
`/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json`

Einstellungen der Oberfläche
`/tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/cfg/obfuskation/gui.json`

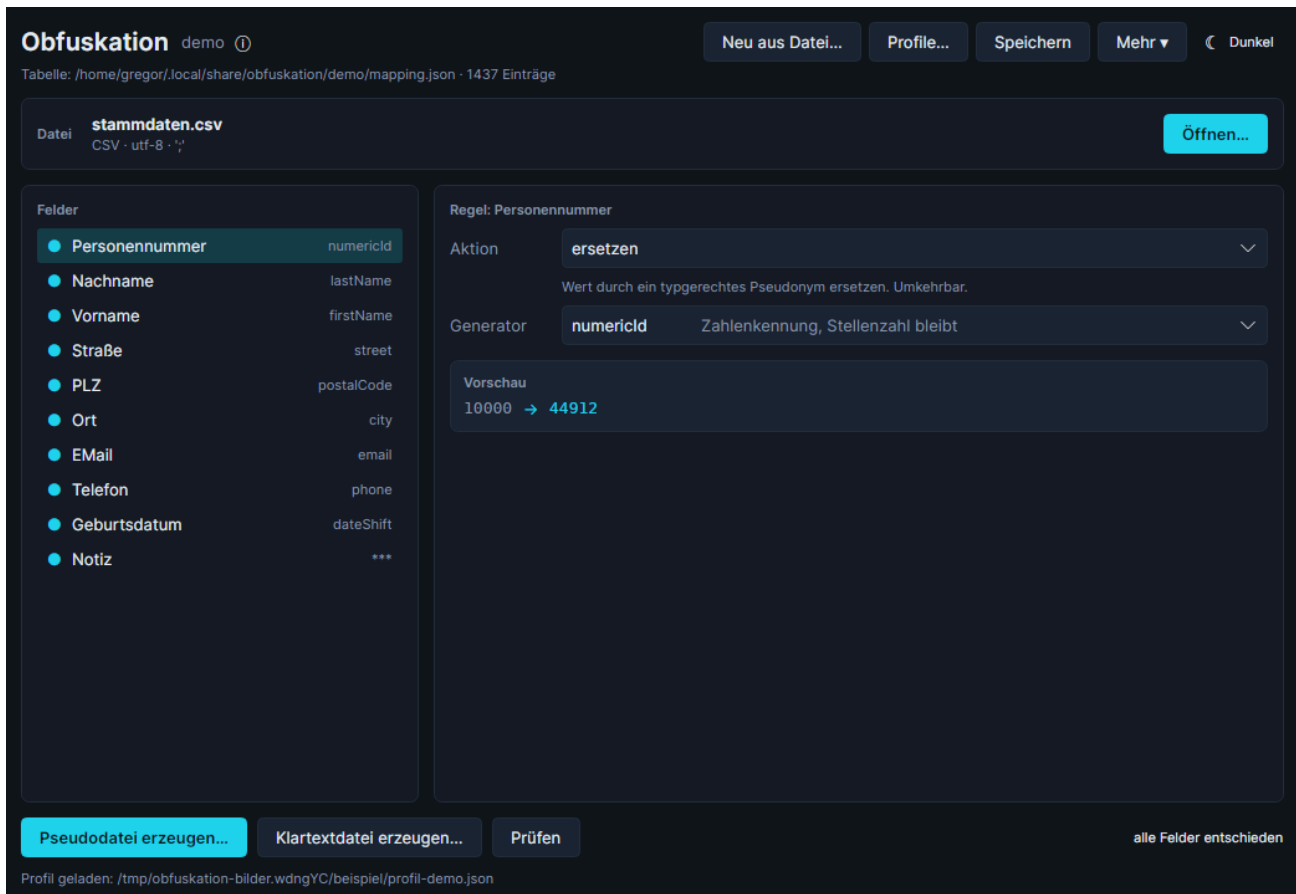
Auf der Kommandozeile

Schließen

Das Über-

Fenster mit Fassung, den fünf Hinweisen und den verwendeten Pfaden.

Themenswitcher. Oben rechts, drei Zustände im Wechsel: Systemvorgabe, Dunkel, Hell. Die Wahl merkt sich die Oberfläche zwischen zwei Starts.



Dunkles Thema: Vorschau und Statuspunkte bleiben lesbar, die Akzentfarbe wechselt auf Hellblau.

5. Profile verwalten

Ein Profil bündelt zwei Dinge, die zusammengehören: die Feldregeln (was mit welcher Spalte geschieht) und den Bezug zur Ersetzungstabelle (welche Pseudonyme dabei entstehen). Solange mehrere Dateien unter demselben Profil laufen, bekommt derselbe Klartext überall dasselbe Pseudonym — das ist der ganze Witz an einem Profil, und der Grund, warum es in der Kopfzeile eigens erklärt wird (Abschnitt 4).

Wo ein Profil liegt. Neu angelegte Profile landen als Vorgabe unter

`~/.config/obfuskation/profile/<name>.json` — ein fester, zentraler Ort, den die Übersicht (siehe unten) durchsuchen kann. Eine projektlokale `obfuskation.json`, wie sie `obfuskation init` ohne weitere Angaben anlegt, bleibt gleichwertig möglich; sie erscheint in der Übersicht über die Zuletzt-Liste, sobald sie einmal geöffnet wurde.

Anlegen

Der Dialog **Neues Profil** (über **Neu aus Datei...**, nach der Wahl der Beispieldatei) fragt drei Dinge ab: den **Namen** (vorbelegt aus dem Dateinamen der Beispieldatei, frei änderbar), eine freie **Beschreibung** und den **Ablageort**. Der Ablageort folgt dem Namen live — wird der Name

geändert, läuft der vorgeschlagene Pfad automatisch mit —, es sei denn, über **Anderer Ort...** wurde von Hand ein eigener Pfad gewählt; von da an folgt er dem Namen nicht mehr. Eine Erklärzeile zeigt zusätzlich live, wo die Ersetzungstabelle entstehen wird, denn dieser Pfad hängt am Namen und ändert sich nicht mehr mit, sobald das Profil einmal existiert (siehe „Umbenennen“ unten).

Existiert am gewählten Ablageort bereits ein Profil, ist **Anlegen** gesperrt — sonst ginge dessen Regelwerk kommentarlos verloren. Es bleiben zwei Wege: **Stattdessen öffnen** lädt das vorhandene Profil, oder Name beziehungsweise Ort werden geändert. Ein Klick auf **Anlegen** speichert das neue Profil sofort — es hat damit von Anfang an einen Pfad, erscheint in der Übersicht, und die Feldregeln stehen weiterhin alle auf „offen“, bis sie durchgegangen werden (Abschnitt 3, Schritt 2).

Der

Anlegen-Dialog: Name, Beschreibung, Ablageort mit Erklärzeile zur Ersetzungstabelle.

Übersicht

Die Schaltfläche **Profile...** in der Kopfzeile öffnet das Fenster **Profile**: alle Profile aus dem zentralen Ordner, dazu die zuletzt geöffneten und die im Nutzungs-Index gemerkten. Die drei Spaltenköpfe **Name**, **Zuletzt benutzt** und **Geändert** sind Sortierschaltflächen — ein Klick sortiert danach, ein zweiter Klick dreht die Richtung um; die Wahl bleibt über einen Neustart hinweg gemerkt. Das Suchfeld darüber filtert über Name, Beschreibung und die Pfade der zugehörigen Dateien. Zur ausgewählten Zeile zeigt eine Detailzeile darunter den vollen Pfad, die Ersetzungstabelle samt Anzahl der Einträge und die zuletzt bearbeiteten Dateien.

Ein Profil bündelt Feldregeln und Ersetzungstabelle. Alle Dateien, die zusammengehören, unter demselben Profil bearbeiten.

Suchen nach Name, Beschreibung oder Dateipfad...

Name	Dateien	Zuletzt benutzt ▼	Geändert
demo	keine Dateien	nie	07.09.2026

Ausgewählt: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json
Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Öffnen Umbenennen... Aus Datei wählen... Aus Liste entfernen

Die Profilübersicht: sortierbare Liste, Suchfeld und Detailzeile zum ausgewählten Profil.

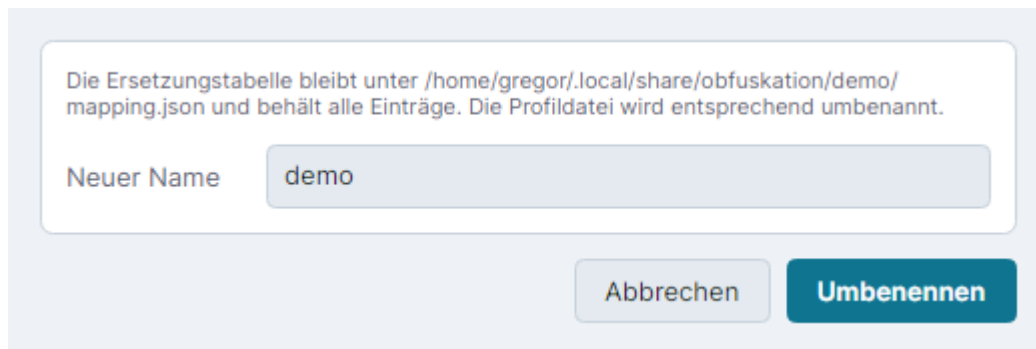
Ein Profil, das sich nicht laden lässt (kaputtes JSON, gelöschte Datei), erscheint in Fehlerfarbe mit der Meldung im Klartext; **Öffnen** ist dafür abgeblendet, **Aus Liste entfernen** bleibt möglich. Über **Aus Datei wählen...** lässt sich außerdem, wie bisher, ein Profil über einen gewöhnlichen Dateidialog öffnen — etwa eines, das (noch) nicht im zentralen Ordner liegt.

Aus Liste entfernen löscht ausschließlich den Eintrag aus der Übersicht — nie die Profildatei selbst. Der Grund für diese Schaltfläche liegt im sogenannten Nutzungs-Index (`profil-index.json` im Konfigurationsverzeichnis): er merkt sich, welche Datendateien zuletzt unter welchem Profil bearbeitet wurden, damit die Übersicht überhaupt etwas zum Anzeigen hat. Dort stehen ausschließlich **Pfade**, nie Inhalte oder Werte aus den bearbeiteten Dateien — ein Pfad kann aber schon für sich verraten, woran gearbeitet wurde. Wer das nicht möchte, entfernt den betreffenden Eintrag einfach über diese Schaltfläche; an den Dateien selbst ändert sich dadurch nichts.

Umbenennen

Umbenennen... in der Übersicht öffnet zunächst eine Rückfrage, die genau sagt, was geschieht, bevor irgendetwas passiert: die Ersetzungstabelle bleibt unter ihrem bisherigen Pfad stehen und behält **alle** Einträge — ein Umbenennen erzeugt also keine neuen Pseudonyme und macht keine bestehenden ungültig. Nur der Profilname selbst ändert sich, und zwar an zwei Stellen zugleich:

im Profil und, falls die Tabelle schon existiert, auch in ihr — ohne diesen zweiten Schritt würde jeder folgende Lauf mit der Meldung „Der Mapping-Store gehört zum Profil ...“ warnen, weil Profilname und der in der Tabelle hinterlegte Name dann auseinanderliefen.



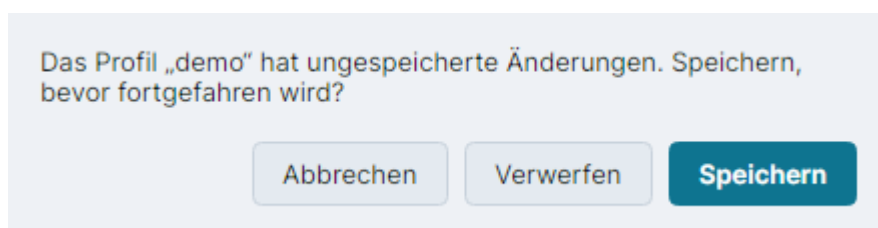
Die Rückfrage

vom Umbenennen: sagt vorab, dass die Ersetzungstabelle unverändert bleibt.

Liegt die Profildatei im zentralen Ordner **und** trug ihr Dateiname bislang den alten Profilnamen, wird sie passend mitbenannt. In zwei Fällen bleibt der Dateiname dagegen unangetastet und nur der Name *im* Profil ändert sich: wenn die Datei nicht im zentralen Ordner liegt (etwa eine projektlokale `obfuskation.json`), oder wenn der neue Name im zentralen Ordner bereits einer anderen Datei gehört — in diesem Fall würde ein Mitbenennen sonst ein fremdes Profil überschreiben. Ist das gerade im Hauptfenster geöffnete Profil betroffen, zieht die laufende Sitzung automatisch nach.

Ungespeicherte Änderungen

Sowohl das Schließen des Fensters als auch ein Profilwechsel — über **Profile...**, **Neu aus Datei...** oder das Öffnen eines anderen Profils aus der Übersicht — fragen nach, falls das gerade geladene Profil noch ungespeicherte Änderungen hat. Die Rückfrage bietet drei Wege: **Speichern** sichert zuerst und macht danach weiter, **Verwerfen** wirft die Änderungen weg, **Abbrechen** hält am bisherigen Zustand fest, ohne dass irgendetwas geschieht. Ohne bewusste Wahl (etwa beim Schließen über die Titelleiste) gilt die vorsichtige Richtung: wie **Abbrechen**, nie wie **Verwerfen**.



Die Rückfrage bei

ungespeicherten Änderungen: Speichern, Verwerfen oder Abbrechen.

6. Behandlungen und Generatoren

Jedes Feld bekommt genau eine Behandlung:

Behandlung	Wirkung	Umkehrbar
ersetzen (pseudonymize)	Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen	ja
durchlassen (passthrough)	Wert unverändert übernehmen	—
Freitext durchsuchen (scanText)	Inhalt mit Textregeln durchsuchen und Treffer ersetzen	ja
schwärzen (redact)	durch *** ersetzen	nein
Feld entfernen (drop)	Feld ganz aus der Ausgabe entfernen	nein
offen (error)	Entscheidung fehlt, Lauf bricht ab	—

Wann welche Wahl richtig ist: „ersetzen“ für alles mit erkennbarem Personen- oder Sachbezug und festem Format — Namen, Kontonummern, IBAN, E-Mail. „durchlassen“ nur für Werte ohne Personenbezug, die für die Auswertung gebraucht werden, etwa Beträge. „schwärzen“ oder „Feld entfernen“, wenn der Inhalt nicht gebraucht wird oder sich nicht zuverlässig erkennen lässt. „Freitext durchsuchen“ ist die Ausnahme, nicht die Regel — dazu jetzt das Lehrbeispiel.

Generatoren stehen zur Auswahl, sobald ein Feld auf „ersetzen“ steht:

Generator	Ergebnis
personName, firstName, lastName	Namen aus eingebetteten deutschen Wortlisten
companyName	Firmenname mit Rechtsform
iban	Ländercode und Länge des Originals, Prüfziffer nach ISO 7064 korrekt
bic	gültiges BIC-Format
email	Adresse unter <code>example.invalid</code> (per RFC 2606 reserviert)
phone	Ziffern ersetzt, Gliederung des Originals erhalten
numericId	Stellenzahl erhalten, führende Nullen bleiben
dateShift	alle Daten um denselben Betrag verschoben — Reihenfolge und Abstände bleiben
street, city, postalCode	Anschriftsbestandteile aus Wortlisten
token	generisch T0K_A1B2C3D4
redact	fest ***

Lehrbeispiel: Freitext gehört auf `redact`, nicht auf `scanText`

Im Demo-Bestand steht `buchungen.csv` mit einer Spalte `Verwendungszweck` zunächst auf `scanText` mit den Mustern für IBAN, E-Mail und Telefon. Nach dem Ersetzen meldet `Prüfen`:

1112 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

Obfuskation demo ⓘ

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ⚙ Heli

Datei: **buchungen.pseudo.csv**
CSV · utf-8 · ',"'

Öffnen...

Felder

- Belegnummer belegNummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck Freitext

Regel: Belegnummer

Aktion: **ersetzen**
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator: **belegNummer** eigener Namensraum, wie numericId

Vorschau
43062 → 38413

Geprüft 2000 Datensätze · 376 ms · 1437 in der Tabelle

fund:echtWert 1063

Verdachtsfälle

Zeile 6, Spalte Verwendungszweck	numericId	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 6, Spalte Verwendungszweck	belegNummer	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 10, Spalte Verwendungszweck	lastName	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 10, Spalte Verwendungszweck	firstName	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 11, Spalte Verwendungszweck	numericId	Echtwert aus der Tabelle
... und 1013 weitere		

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... **Prüfen** alle Felder entschieden

1063 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

`Prüfen` von `buchungen.pseudo.csv`: 1112 Verdachtsfälle, weil `Verwendungszweck` auf `scanText` stand — Personennamen und Kundennummern im Freitext blieben stehen.

Grund: die Verwendungszwecke enthalten Sätze wie „Überweisung an Dieter Grünwald“ — Personennamen und blanke Kundennummern erkennt kein Muster. Die drei Muster fangen nur IBAN, E-Mail und Telefonnummer.

Behebung: `Verwendungszweck` auf `redact` umgestellt. Der nächste Lauf ersetzt 2000 Datensätze ohne einen einzigen Verdachtsfall, und `Tabelle: 0 neu` bestätigt, dass dieselben Pseudonyme wie zuvor verwendet wurden — die Verknüpfung zu den anderen Dateien bleibt bestehen. Als Faustregel: Freitext mit möglichem Personenbezug auf `redact` oder `drop`, `scanText` nur für Felder, in denen wirklich nur Muster wie IBAN oder E-Mail vorkommen können.

7. Mehrere zusammenhängende Dateien

Der übliche Fall: Stammdaten, Konten und Buchungen liegen in getrennten Dateien und hängen über eine Personennummer zusammen. Diese Nummer muss in allen Dateien gleich ersetzt werden, sonst zerfallen die Verknüpfungen.

Das geschieht von selbst, solange alle Dateien mit demselben Profil verarbeitet werden: Profil einmal öffnen, dann die Dateien nacheinander über **Öffnen...** hereinholen und je **Pseudodatei erzeugen....** Das Profil bleibt dabei geladen.

Die Reihenfolge, in der die Dateien geöffnet werden, spielt dabei keine Rolle. Der Zusammenhang hängt am Profil und an seiner Ersetzungstabelle, nicht am Dateinamen oder daran, welche Datei zuerst hereingeholt wurde: ob zuerst `stammdaten.csv` und dann `konten.csv` bearbeitet wird oder umgekehrt, ändert am Ergebnis nichts — dieselbe Personennummer bekommt in beiden Fällen dasselbe Pseudonym, weil es aus dem Klartext und dem Salt der Tabelle abgeleitet wird, nicht aus der Reihenfolge der Läufe. „Mehrere Dateien bearbeiten“ heißt also schlicht: Profil einmal öffnen, Dateien nacheinander hereinholen, in beliebiger Reihenfolge.

Am Demo-Bestand: aus der Personennummer `10000` wird in `stammdaten.csv` und in `konten.csv` übereinstimmend `04745` — derselbe Wert in beiden Dateien, weil das Pseudonym deterministisch aus dem Klartext abgeleitet wird. Die Formtreue bleibt dabei erhalten: die fünfstellige Nummer bleibt fünfstellig, die Telefongliederung `(079) 5540670` bleibt als `(095) 6310059` erhalten, und das Geburtsdatum verschiebt sich überall um denselben Betrag.

Der Fallstrick: Belegnummer

Im Demo-Bestand kommt die Zahl `10679` zweimal vor — einmal als Belegnummer, einmal als Personennummer. Mit demselben Generator bekämen beide dasselbe Pseudonym und täuschten eine Verbindung vor, die es nie gab. Tatsächlich liefert das Demo-Profil zwei verschiedene Werte:

- als Belegnummer → `04063`
- als Personennummer → `86724`

Möglich wird das durch einen eigenen Namensraum: im Profil steht unter `generators` ein Eintrag `"belegNumber": { "type": "numericId" }`, und die Regel für die Spalte `Belegnummer` verweist auf diesen Namen statt auf `numericId`. In der Generatorauswahl der Oberfläche erscheint `belegNumber` danach als eigener Eintrag, gekennzeichnet als eigener Namensraum.

Obfuskation demo ⓘ

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei: **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · „,""

Öffnen...

Felder

- Personennummer numerid
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion: **ersetzen**
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator: **numerid** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt

Vorschau: 10000 → 4.

- bic BIC
- city Ortsname
- companyName Firmenname mit Rechtsform
- dateShift Datum, um festen Betrag verschoben
- email E-Mail-Adresse
- firstName nur Vorname
- iban IBAN mit gültiger Prüfziffer
- lastName nur Nachname
- numerid** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt
- personName Vor- und Nachname
- phone Telefonnummer
- postalCode Postleitzahl
- redact durch *** ersetzen — nicht umkehrbar
- street Straßenname mit Hausnummer
- token allgemeine Kennung (TOK,...)
- belegNummer eigener Namensraum, wie numerid

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json

Generatorauswahl mit dem im Profil selbst angelegten Namensraum „belegNummer“ als letztem Eintrag.

Wichtig für die Rückabbildung: Klartextdatei erzeugen... braucht dasselbe Profil, weil es aus derselben Ersetzungstabelle liest. Ein anderes Profil heißt: andere Tabelle, anderes Salt, keine Zuordnung.

8. Wenn etwas schiefgeht

Die folgende Tabelle sammelt die Meldungen, die bei falscher Bedienung oder fehlerhafter Konfiguration tatsächlich beobachtet wurden. Die Meldungstexte stammen von der Kommandozeile; die Oberfläche zeigt denselben Sachverhalt in der Statuszeile, meist kürzer.

Meldung (Wortlaut)	Ursache	Abhilfe
„Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest: ...“	Mindestens ein Feld steht noch auf „offen“	Jedes genannte Feld auf ersetzen, durchlassen, schwärzen oder entfernen stellen
„Ohne eigene Regel: EMail“ (Lauf läuft trotzdem durch)	defaults.unknownField steht auf „durchlassen“, ein Feld hat keine eigene Regel	Für das Feld eine eigene Regel anlegen; unknownField auf „offen“ (Vorgabe) belassen

Meldung (Wortlaut)	Ursache	Abhilfe
„Der Mapping -Store soll unter ... abgelegt werden, das liegt in einem Git- Arbeitsverzeichnis ...“	Die Ersetzungstabelle würde in ein Git- Verzeichnis geschrieben	Pfad der Ersetzungstabelle im Profil ändern (nicht --allow-unsafe-store setzen, außer bewusst)
„Der Mapping -Store wird bereits verwendet: ...lock. Läuft ein anderer Vorgang, oder ist eine verwaiste Sperrdatei übrig?“	Ein zweiter Lauf greift gleichzeitig auf dieselbe Ersetzungstabelle zu	Warten, bis der erste Lauf fertig ist; bei einer verwaisten Sperrdatei nach einem Absturz die .lock-Datei von Hand löschen
„Eingabedatei nicht gefunden: ...“	Der angegebene Pfad existiert nicht	Pfad prüfen
„X Verdachtsfälle. Die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.“	Prüfen hat Restbestände gefunden	Ursache klären (siehe Lehrbeispiel Abschnitt 6); bei echtem Fund die betroffene Regel ändern, bei einem harmlosen Zufallstreffer (etwa ein Betrag, der zufällig wie eine vergebene Nummer aussieht) das Feld bei Bedarf auf drop stellen
„Das Profil „...“ hat ungespeicherte Änderungen. Speichern, bevor fortgefahren wird?“	Fenster schließen oder Profil wechseln, während noch nicht gespeicherte Regeländerungen offen sind	Eine der drei Schaltflächen wählen: Speichern, Verwerfen oder Abbrechen (Abschnitt 5)
Profilzeile in Fehlerfarbe mit der Fehlermeldung im Klartext (Übersicht)	Die Profildatei ist nicht mehr lesbar — gelöscht, kein gültiges JSON, oder von Hand fehlerhaft bearbeitet	Öffnen ist gesperrt; entweder die Datei außerhalb reparieren oder den Eintrag über Aus Liste entfernen aus der Übersicht nehmen (löscht nur den Eintrag, nie die Datei)
„Es gibt bereits ein Profil an diesem Ort.“	Beim Anlegen ist der gewählte Name im Ablageort schon vergeben	Anlegen bleibt gesperrt; entweder Stattdessen öffnen wählen oder einen anderen Namen beziehungsweise Ort setzen

Zwei Eigenheiten verdienen besondere Aufmerksamkeit:

Bei fehlerhafter Konfiguration nennt die Oberfläche die Fehler nicht. Die Statuszeile meldet nur „Die Konfiguration ist fehlerhaft — siehe Hinweise“, der Hinweissbereich bleibt aber leer, weil sich ohne gültiges Profil kein Feld auswählen lässt. In diesem Fall auf der Kommandozeile `obfuskation scan <datei> --config <profil>` ausführen — das nennt dieselben Fehler mit Feldpfad im Wortlaut.

Eine leere Generatorauswahl bei einem eigenen Namensraum ist kein Fehler, der zu korrigieren wäre. Ist einem Feld ein selbst angelegter Generator zugewiesen (wie `belegNummer` im Beispiel oben), kann es vorkommen, dass die Generatorauswahl leer erscheint, obwohl die Regel korrekt arbeitet — die Vorschau zeigt dann trotzdem den richtigen Wert. **Keinesfalls** in diesem Fall einen Generator aus der Liste auswählen: das würde den eigenen Namensraum aufheben und Felder wie Belegnummer und Personenummer könnten wieder dasselbe Pseudonym bekommen. Einzelheiten zur Ursache stehen in `entwicklerdokumentation.md` unter den offenen Befunden.

The screenshot shows the 'Obfuskation demo' interface. At the top, there are buttons for 'Neu aus Datei...', 'Profile...', 'Speichern', and 'Mehr'. Below this, a table header indicates the data source: 'Tabelle: /home/gregor/local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists several fields: 'Personennummer' (numericid), 'IBAN' (iban), 'BIC' (bic), 'Belegnummer' (belegNummer), 'Kontostand' (unverändert), and 'Eröffnungsdatum' (dateShift). The 'BIC' field is selected. The right panel, titled 'Regel: BIC', shows the action 'ersetzen' and a description: 'Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.' Below this, the generator 'bic' is selected, and a preview shows the transformation: 'MUSTDEFF001 → ENFBDEUWVT'. At the bottom, there are buttons for 'Pseudodatei erzeugen...', 'Klartextdatei erzeugen...', and 'Prüfen'. A status message at the bottom right says 'alle Felder entschieden'.

Belegnummer korrekt auf den eigenen Namensraum „belegNummer“ gestellt (Vorschau 13535 → 84512), die Generatorauswahl zeigt dabei nichts an.

9. Für die Kommandozeile

Wer Abläufe automatisieren will, findet auf der Kommandozeile dieselbe Bibliothek unter einer anderen Hülle — Oberfläche und Kommandozeile liefern nachweislich dasselbe Ergebnis (siehe `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Überblick“). Sechs Befehle:

```

obfuskation init [--profile <name>] [--from <datei>] [--description <text>]
                  [--central] [--force]
obfuskation obfuscate <datei> [-o <ziel>] [--strict] [--dry-run] [--json]
obfuskation deobfuscate [<datei>] [-o <ziel>] [--json]
obfuskation scan <datei> [--json]
obfuskation mapping list|path
obfuskation profile list [--sort name|used|changed] [--json]

```

--config nimmt jetzt auch einen bloßen Profilnamen entgegen, nicht mehr nur einen Dateipfad: `--config demo` sucht zuerst wörtlich nach einer Datei namens `demo`, und — findet sich keine, enthält der Wert kein Verzeichnistrennzeichen und endet nicht auf `.json` — anschließend unter `~/.config/obfuskation/profile/demo.json`, also demselben Ort, an dem die Oberfläche zentral abgelegte Profile erwartet. Ein Pfad mit Trennzeichen oder mit der Endung `.json` wird weiterhin ausschließlich wörtlich genommen. Damit lässt sich ein zentral abgelegtes Profil von der Kommandozeile aus genauso ansprechen wie in der Oberfläche:

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o stammdaten.pseudo.csv --config demo
```

FISH

`obfuskation profile list` zeigt alle bekannten Profile — den zentralen Ordner sowie die im Nutzungs-Index gemerkten —, je Zeile Name, Anzahl der zugehörigen Dateien, wann das Profil zuletzt benutzt und wann es zuletzt geändert wurde, sowie den vollen Pfad. Die Zuletzt-Liste der Oberfläche (`gui.json`) wird dabei bewusst nicht gelesen: die Kommandozeile kennt den Begriff „zuletzt in der Oberfläche geöffnet“ nicht, nur den plattform- und programmübergreifenden Nutzungs-Index. `--sort` wählt die Sortierung (Vorgabe: nach Namen), `--json` liefert dieselbe Liste maschinenlesbar auf der Standardausgabe.

`obfuskation init --central` legt das Regelgerüst nicht mehr als `obfuskation.json` im aktuellen Verzeichnis an, sondern direkt am zentralen Ablageort — demselben, den auch der Anlegen-Dialog der Oberfläche vorschlägt — und meldet danach den vollständigen Zielpfad. `--description` setzt gleich die freie Beschreibung, die auch die Oberfläche in der Profilübersicht und der Kopfzeile anzeigt:

```
obfuskation init --profile demo --from stammdaten.csv --description "Q3-Stammdaten" --central
```

FISH

Rückgabewerte:

Wert	Bedeutung
0	Erfolg
1	allgemeiner Fehler

Wert	Bedeutung
2	Konfiguration fehlt oder ist fehlerhaft
3	Feld ohne Regel im strengen Modus
4	scan hat Verdachtsfälle gefunden
5	Ersetzungstabelle widersprüchlich oder gesperrt

Ein Beispiel mit echten Zahlen — die Antwort einer KI von der Standardeingabe zurückübersetzen:

```
cat antwort-der-ki.txt | obfuskation deobfuscate --config profil-demo.json
```

FISH

Vollständige Beschreibung der Befehle, Optionen und Rückgabewerte in

`entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Rückgabewerte der CLI“.

Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic).